Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»

Сравнительное прогнозирование финансового временного ряда

Валютная пара EUR/USD

Клиновой Денис
Васильев Александр
Павлов Владимир
Жуков Владислав

Княгининский университет

Постановка задачи

Цель исследования: проверить, дают ли сложные методы ML и нейросети значимый выигрыш над наивным прогнозом на коротком горизонте.

Горизонты прогнозирования: краткосрочный – 1 торговый день, среднесрочный – 5 торговых дней

Сравниваемые методы: Naive, ARIMA, Gradient Boosting, GRU

Княгининский университет

Данные

Источник: Dukascopy
Агрегация: часовые данные преобразованы в дневные данные
Период: с 02.10.2025 по 30.09.2026
Объем после обработки: 259 торговых дней

Пример данных

Дата	Открытие	Максимум	Минимум	Закрытие	Часов
2025-10-02	1.17268	1.17583	1.16829	1.17154	24
2025-10-03	1.17154	1.17591	1.17130	1.17382	24
2025-10-06	1.17209	1.17307	1.16516	1.17104	24
2025-10-07	1.17104	1.17144	1.16474	1.16563	24
2025-10-08	1.16559	1.16610	1.15983	1.16274	24

Княгининский университет

Сравниваемые методы

1 **Наивный прогноз**
Отправная точка
Прогноз = сегодняшняя цена

2 **ARIMA**
Классическая статистика
Прошлые значения и ошибки

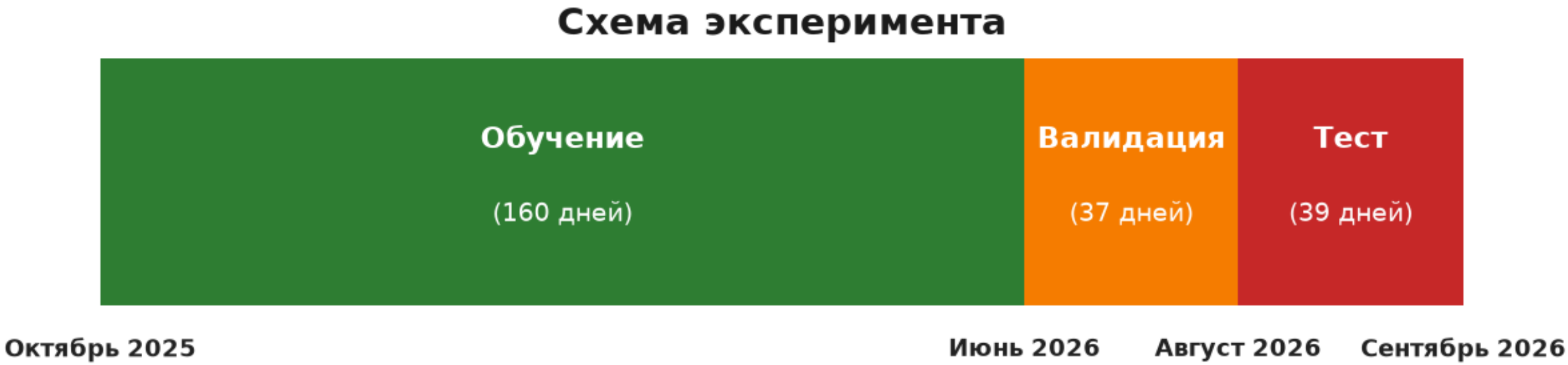
3 **Gradient Boosting**
Ансамбль деревьев
13 технических признаков

4 **GRU**
Анализирует последовательность из 10 дней.

Княгининский университет

Разделение данных по времени

Хронологическое разделение гарантирует отсутствие утечки данных из будущего



Княгининский университет

Оценка моделей на валидации

Модель	RMSE (1 день)	RMSE (5 дней)
Naive	34.98	86.23
ARIMA	34.85	86.06
Gradient Boosting	35.82	94.92
GRU	34.2	116.45

Модель	DA (1 день), %	DA (5 дней), %
Naive	0.0	0.0
ARIMA	54.05	51.52
Gradient Boosting	54.05	57.58
GRU	64.86	51.52

Княгининский университет

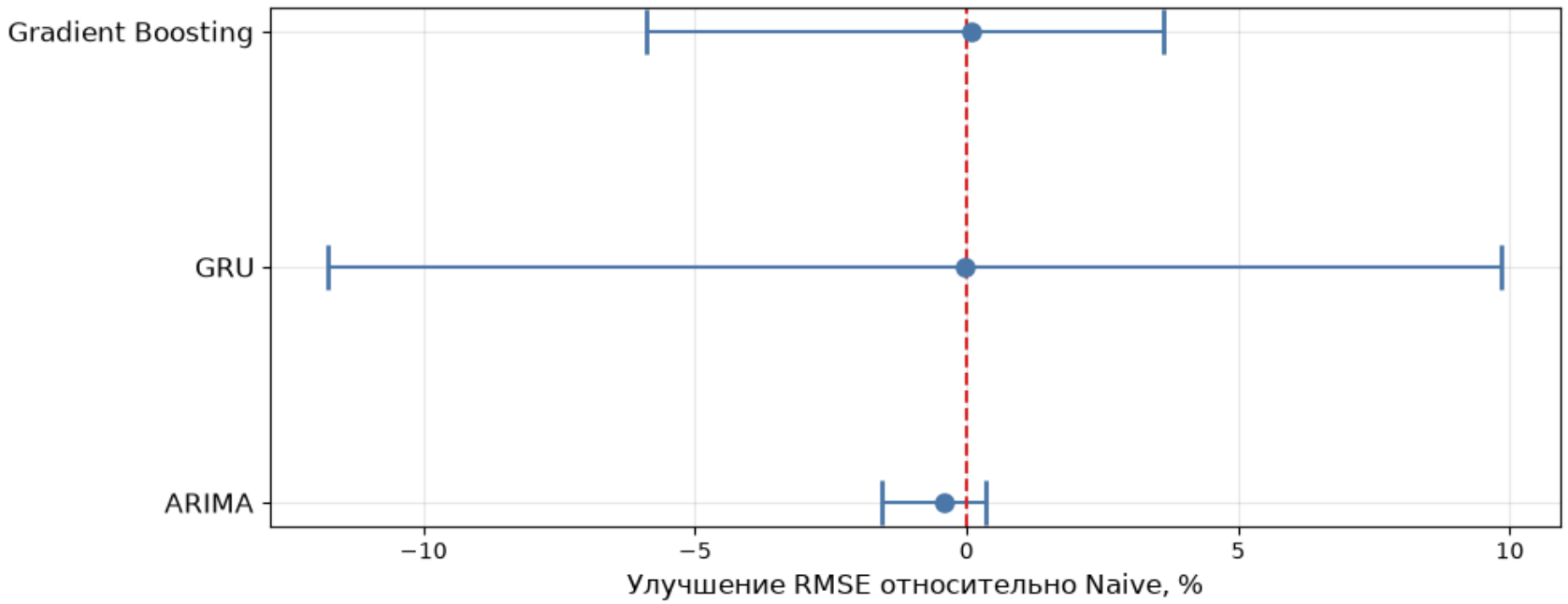
Оценка моделей на тестовой выборке

Модель	RMSE (1 день)	RMSE (5 дней)
Naive	31.62	83.06
ARIMA	31.76	82.61
Gradient Boosting	31.59	84.61
GRU	31.63	81.1

Модель	DA (1 день), %	DA (5 дней), %
Naive	0.0	0.0
ARIMA	48.72	51.43
Gradient Boosting	53.85	65.71
GRU	46.15	54.29

Княгининский университет

Проверка устойчивости и значимости



Метод:

Повторная выборка, 4000 итераций

Результат:

Разброс точности включает ноль во всех случаях

Вывод:

Ни одна из моделей не оказывается лучшей всегда

Княгининский университет

Вычислительные затраты

Модель	Время обучения	Время прогноза
Naive	0 сек	~0 сек
ARIMA	~0.3 сек	~0.8 сек
Gradient Boosting	~1.3 сек	~0.003 сек
GRU	~15 сек	~0.2 сек

Затраты на прогноз:

От 0 до 0.8 секунд

Затраты на обучение:

От 0 до 15 секунд

Итог:

Минимальный прирост за счет усложнения архитектуры

Княгининский университет

Ограничения и выводы

Ограничения исследования

- Малая выборка
- Перекрывающиеся горизонты на 5 днях
- Модели не учитывают макроэкономику и новости

Выводы

- Сложные модели не показали статистически значимого превосходства
- На исследуемом горизонте рынок ведет себя близко к случайному блужданию

Княгининский университет

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»

Спасибо за внимание!

ngieu.ru

